

색소의 분리와 흡광분석 결과보고서

2026.04.15

[교과목명] 화학실험 1 - 010 분반

[지도 교수] 김지혜 교수

[담당 조교] 조일주 조교

[이름] 오현찬

[학번] 2026-19338

[실험 일시] 2026.04.09 10:00

이론적 배경

실험 목표

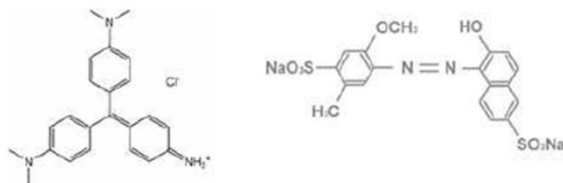


그림 1 (우측) 청색 색소 | 황색 색소 (좌측)

본 실험에서는 극성 분자인 황색 색소와 비극성 분자인 청색 색소가 미지의 농도로 혼합된 용액 M의 혼합 특성에 대하여 알아본다. 질량농도가 서로 같은($\sim 6.67\text{mg/L}$) 두 종류의 색소 용액을 활용하여 용액 M이 제작되었으며, 역상 크로마토그래피법을 활용해 두 용질의 화학적 성질의 차이점을 경험적으로 체득하게 된다. Beer-Lambert 방식을 사용하기 위해 두 종류의 색소 용액의 검정곡선을 그리게 되고, 각각의 몰흡광계수 $\epsilon(\text{M}^{-1}\text{cm}^{-1})$ 을 구하여 용액 M의 혼합 비율을 밝힌다. 이후 크로마토그래피법을 이용해 다른 용매를 순차적으로 투입하여 추출된 용액들에 대한 흡광분석을 진행하여 두 색소들의 회수율을 도출하였다.

실험 과정

(가) [실험 1] 혼합 용액의 흡광 분석

이론적 배경: 분광 법칙은 ‘빛의 흡수 분율이 용액의 농도에 비례한다’는 Beer의 법칙을 바탕으로 이루어진다. 용액의 농도가 0.01M 미만일 때 잘 드러나는 현상이며, ‘고르게 섞임’이라는 가정 하에 모든 물질은 각각의 고유한 빛 흡수 정도인 흡광계수를 가지고 있다는 것이 해당 이론의 골자이다. 마치 전선의 저항 개념과 유사하게, 빛이 지나가는 거리가 길수록, 단위 면적에 특정한 빛을 흡수하는 불투명/반투명한 입자가 많을수록 흡광율이 비례적으로 증가하게 된다는 것이 해당 이론의 물리학적 접근에 해당하는 것 같다.

- 1) 큐벳을 증류수로 2/3 정도 채우고, 분광광도계에 장착하여 REFERENCE로 등록시킨다.
- 2) 용액 Y, B, M을 각각 증류수로 8배 묽히고, 450 nm~900 nm 사이의 단색광에 대한 흡광도를 측정한다.
- 3) 각 색소의 최대 흡수 파장에서 몰흡광계수 $\epsilon(\text{molar extinction coefficient})$ 를 구한다.

4) 2.에서 8 배 묶힌 용액 Y와 용액 B를 다시 2/3, 1/3로 묶히고 흡광도를 측정한 다음 세 점을 사용하여 **검정곡선**을 그린다.

5) 검정곡선으로부터 8 배 묶힌 용액 M에 들어 있는 각 색소의 몰수, 용액 Y와 용액 B의 혼합 비율, 그리고 M 1.0 mL에 들어 있는 **각 색소의 몰수**를 계산한다.

(나) [실험 2] 색소의 분리와 흡광분석

이론적 배경: 역상 크로마토그래피법은 정상 크로마토그래피와는 반대로 정지상에 비극성 물질인 탄화수소($\text{C}_{18}\text{H}_{37}$ or $\text{-C}_8\text{H}_{17}$)등을 차용하고, 이동상으로 극성이 높은 H_2O 등의 용매를 사용하는 크로마토그래피 기법을 의미한다. 극성 분자는 극성 분자와, 무극성 분자는 무극성 분자와 잘 섞이는 화학적 특성 탓에 극성이 서로 다른 두 물질이 교차될 때 분리하고자 하는 물질은 두 상에 고르게 분배된다. 이 실험에서는 극성 물질인 황색 색소는 3) 과정에서 물과 섞여 내려오고, 비극성 물질인 청색 색소는 4) 과정의 EtOH와 섞여 카트리지에서 추출된다.

1) 30% 에탄올 수용액 5 mL 정도를 10 mL 시린지에 채워서 C-18 카트리지를 연결하여 씻고 다시 5 mL 정도의 증류수로 씻는다.

2) 피펫으로 1.0 mL의 용액 M을 카트리지에 연결된 1 mL 시린지에 채운 다음 plunger로 밀어 내어 시료 전체를 카트리지 상층부에 load 한다.

3) 시린지에 증류수 8mL를 넣고 plunger로 서서히 밀어 내면서 load된 용액 M을 elution(용리)시킨다. Elution되어 나오는 노란 용액을 초자 기구에 모두 받아놓고 고루 섞은 후 흡광도를 측정한다.

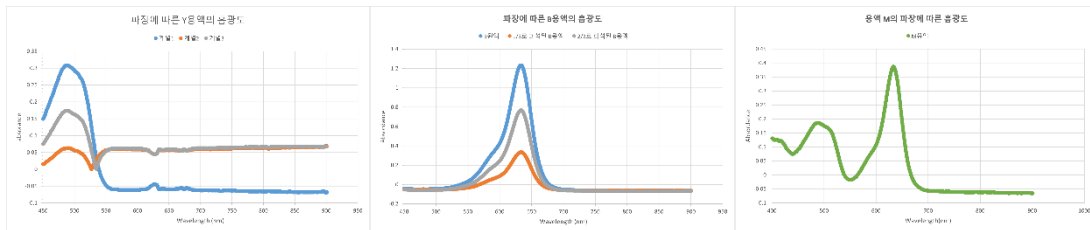
4) 증류수 대신 30% 에탄올 수용액 8mL로 3. 과정을 반복한다.

흡광도로부터 부피 플라스크 속 색소의 몰수를 구하고, 이 값을 실험 1에서 구한 같은 색소의 몰수로 나누어 회수율을 계산한다.

Raw Data & 실험 결과

우선 이 실험의 분석을 시작하기 전에 기기의 고장으로 인해 희석한 용액을 포함한 모든 용액들의 흡광도를 측정하지 못하였다는 것을 알리겠다. 이 분석은 담당 조교분이 제시하여 주신 자료를 활용하여 진행되었다.

(가) [실험 1] 혼합 용액의 흡광 분석



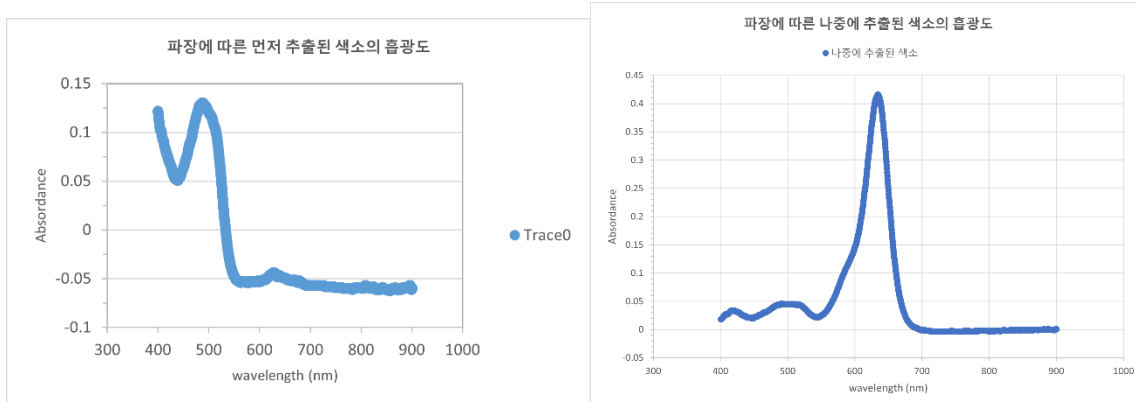
- 그림 2 파장에 따른 Y 용액의 흡광도
- 그림 3 파장에 따른 B 용액의 흡광도
- 그림 4 파장에 따른 M 용액의 흡광도

이 실험에서는 상기한 실험방법에 나와 있는 농도로 구성된 용액 총 7 가지를 흡광분석하여 위와 같은 스펙트럼을 도출하였다. 분광광도계를 사용할 때에 모두 증류수를 이용하여 Reference 를 잡았으며, 모든 스펙트럼은 400nm 부터 900nm 까지의 파장 범위에서 나타내었다. 이들 스펙트럼을 통해 알아낸 최대 흡광 파장과 흡광도는 아래 표와 같다.

용액의 종류	최대 흡광 파장(nm)	최대 흡광 파장에서의 흡광도		
		1/8 희석액	1/12 희석액	1/24 희석액
Y	488.791	0.308	0.173	0.063
B	633.55	1.234	0.769	0.335
M	488.791	0.186	-	-
	633.55	0.387	-	-

표 1 용액별 최대 흡광 파장에서의 흡광도

(나) [실험 2] 색소의 분리와 흡광 분석



■ 그림 5 파장에 따른 먼저 추출된 색소의 흡광도

■ 그림 6 파장에 따른 먼저 추출된 색소의 흡광도

이 실험에서는 C18 카트리지를 이용해 추출된 2 개의 서로 다른 용액을 분광광도계를 이용하여 위와 같은 스펙트럼을 도출하였다. 분광광도계를 사용할 때에 먼저 추출된 용액의 경우 증류수를 이용하여 Reference 를 잡았으며, 나중에 추출된 용액의 경우에는 30% EtOH 를 이용하여 Reference 를 잡았다. 모든 스펙트럼은 400nm 부터 900nm 까지의 파장 범위에서 나타내었다. 이들 스펙트럼을 통해 알아낸 최대 흡광 파장과 그 파장에서의 흡광도는 아래 표 와 같다. (단, 최대 흡광 파장을 구할 때에는 peak picking 을 이용하여 구하였다)

용액의 종류	최대 흡광 파장 (NM)	흡광도
먼저 추출된 용액	486.202	0.13
나중에 추출된 용액	633.55	0.415

Discussion

(가) [실험 1] 혼합 용액의 흡광 분석

1) 용액의 몰농도 계산

8 배 묏힌 Y 용액 분자량 452.4 (g/mol)의 황색 색소가 3L 당 25mg의 질량 농도로 녹아 있는 용액이므로 몰 농도를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$Y \text{의 농도}(M) = \frac{1 \text{ mol}}{452.4 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ g}}{1000 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mg}}{3 \text{ L}} = 1.842 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

8 배 묏힌 B 용액 역시 동일한 방법으로 계산해보면 다음과 같은 몰 농도를 얻을 수 있다.

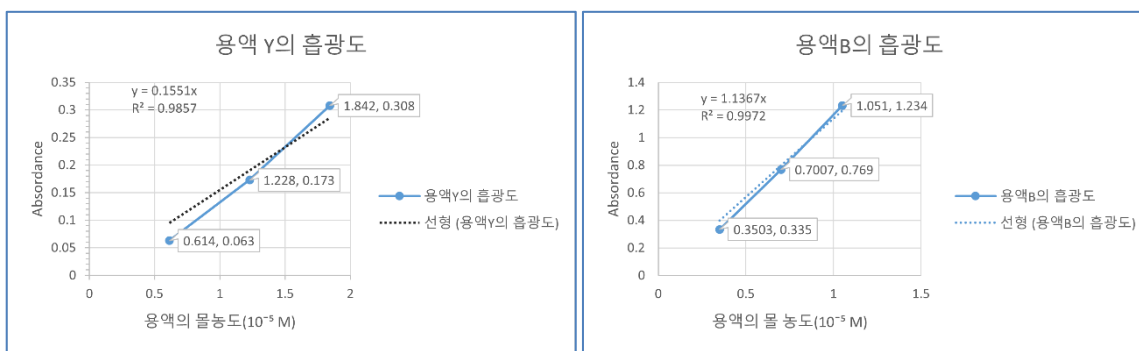
$$B \text{의 농도}(M) = \frac{1 \text{ mol}}{792.9 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ g}}{1000 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mg}}{3 \text{ L}} = 1.051 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

2) 검정곡선, 몰흡광계수 ϵ 구하기

Beer-Lambert 법칙을 사용하여 색소들의 몰흡광계수를 구하자. Beer-Lambert 식은 다음과 같다.

$$A = d\epsilon C (A: \text{흡광도}, d: \text{빛의 경로의 길이}(\text{cm}), \epsilon: \text{몰흡광계수}(\text{cm}^{-1}\text{L}^{-1}), C: \text{몰농도}(\text{M}))$$

위 실험에서는 빛이 지나는 경로의 길이가 큐벳의 크기인 1 cm 로 고정되어 있고, 용액의 몰농도가 주어져 있기 때문에 농도 - 흡광도 그래프의 기울기, 즉 $\frac{A}{C} = \epsilon$ 가 된다. 따라서 검정곡선을 그리게 된다면 다음과 같다.



- **그림 7 용액 Y의 검정곡선**
- **그림 8 용액 B의 검정곡선**

추세선을 작성한 결과, Y 용액의 검정곡선에서는 기울기가 0.1551로 계산되었고, $R^2 = 0.9857$ 로 0.985를 넘어 상당히 신뢰할 만하다고 생각한다.

따라서 Y 용액에서 몰흡광계수 $\epsilon_Y = 1.551 \times 10^4 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ 로 계산된다.

또한, B 용액에 있어서는 기울기가 1.1367로 계산되었고, $R^2 = 0.9972$ 로 0.99를 넘어 신뢰할 만하다고 생각한다.

따라서 B 용액의 몰흡광계수 $\epsilon_B = 1.1367 \times 10^5 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ 로 계산된다.

3) M 용액의 혼합 비율

앞선 두 몰흡광계수와 실험 1에서 얻었던 용액 M의 흡광도를 이용하여 1/8 희석 용액 M 속 두 색소의 비율을 유추할 수 있다.

용액 M의 황색 흡광도 $A_Y = 1.551 \times 10^4 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1} \cdot 1\text{cm} \cdot C$, $C = 1.199 \times 10^{-5}(\text{M})$ ($A_Y = 0.186$)

용액 M의 청색 흡광도 $A_B = 1.1367 \times 10^5 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1} \cdot 1\text{cm} \cdot C$, $C = 3.4046 \times 10^{-6}(\text{M})$ ($A_B = 0.387$)

따라서 M 원액 1mL에서의 두 색소의 몰수는 각각

황색 색소 $n_Y = 9.592 \times 10^{-8}(\text{mol})$, 청색 색소 $n_B = 2.724 \times 10^{-8}(\text{mol})$ 이고,

이를 활용해 원액 M 에 투입된 Y 원액과 B 원액의 비율을 구하면 다음과 같다.

$$\text{용액 Y 의 부피: } \frac{9.592 \times 10^{-8} \text{ mol}}{8 \times 1.842 \times 10^{-5} \text{ mol/L}} = 6.51 \times 10^{-4} \text{ L}$$

$$\text{용액 B 의 부피: } \frac{C=2.724 \times 10^{-8} \text{ mol}}{8 \times 1.051 \times 10^{-5} \text{ mol/L}} = 3.239 \times 10^{-4} \text{ L}$$

따라서 혼합비율은 $x_Y = 0.668$, $x_B = 0.332$ 가 될 것이다.

(나) [실험 2] 색소의 분리와 흡광 분석

이전 실험을 통해 알아낸 용액들의 몰흡광계수와 추출된 용액들의 흡광도를 이용하면 추출된

용액(정제수, 30% EtOH 각각 8mL 씩) 속 색소의 몰수를 알아낼 수 있다. 식은 다음과 같을 것이다.

$$n_{ext.Y} = \frac{0.12}{1.551 \times 10^4 (M^{-1}cm^{-1}) \times 1cm} \times \frac{1 L}{1000 mL} \times 8 mL = 6.19 \times 10^{-8} mol$$

$$n_{ext.B} = \frac{0.415}{1.1367 \times 10^5 (M^{-1}cm^{-1}) \times 1cm} \times \frac{1 L}{1000 mL} \times 8 mL = 2.92 \times 10^{-8} mol$$

용액 M 에 들어있으리라 예상한 용액 Y 와 B 의 몰수는 앞선 분석에서 진행하였으므로 그에 따른 각 색소의 회수율을 계산하여보면

황색 색소: 64.532%, 청색 색소: 107.195%의 회수율을 기록하였다.

(다) 오류 분석

분석 결과에서 두 번의 추출 도중 이미 충분히 나왔어야 할 황색 색소의 회수율이 64%에 그치고, 청색 색소는 기존보다 더 많은 107% 가량의 회수율을 기록하게 되어 충분히 성공적으로 수행하지 못 한 실험이 되었다.

이런 오류가 난 이유에는 첫째로 정제수를 통한 1 차 용리가 충분히 이루어지지 않았을 가능성이 있을 것 같다.

미처 추출되지 못한 황색 색소가 에탄올 수용액고 함께 빠져나와 용액 M 에서처럼 동시에 영향을 주었다면

B 색소의 회수율이 100%를 초과하는 이유도 설명할 수 있을 것이다. 둘째로는 카트리지의 구조적인 문제가

실험에 악영향을 미쳤을 가능성이 있는 것 같다. 크로마토그래피의 특성상 정지상이 마르게 두어 색소를

침착시킬 수도 없는 노릇이고, 세척을 진행하고 사용하여 나오는 액체의 총량에는 문제가 없을 것이나 밀대에

준 힘이 너무 강하다거나, 반대로 너무 약하다거나 하여 원하는 만큼 용리를 일으키지 못하였을 가능성이

있다고 생각한다. 그리고 애초에 두 색소를 정밀하게 분리하는 장치가 아니다 보니 추출된 황색 용액과 추출된 청색 용액 모두 어느 정도의 혼합은 허용하고 있는 상태일 것이다.

과제

(가) 과제 1 번

크로마토그래피는 서로 다른 극성을 가진 물질들을 활용하여 마찬가지로 극성이 다른 물질들의 혼합물을 분리해내는 역할을 한다. 보통 액체를 수용할 수 있는 분자 구조를 가진 고체를 정지상으로, 정지상과 반대되는 극성을 가진 액체를 이동상으로 활용하며, 정지상에 분리하고자 하는 액체를 먹여(loading) 놓고 이동상을 투여하여 혼합물의 분배를 유도한다. 극성 물질은 분자 구조상 부분적으로 인력을 가지고 있어 극성을 가지는 다른 분자들을 전기적으로 끌어들이며 섞이거나, 서로 강하게 잡아당긴다. 대표적으로 물의 수소 결합이 있다. 반대로 무극성/비극성 분자는 극성 분자와 결합을 이루지 못해 쉽게 섞이지 못하며, 무극성 분자들끼리만 강하게 상호작용하는 현상이 발생한다. 이를 활용해 Normal phase, 즉 정상 크로마토그래피는 종이 등의 극성 정지상에 극성이 낮은 유기 용매를 사용하여 무극성 분자들을 주로 움직이게 하고, Reverse phase, 즉 역상 크로마토그래피는 탄화 수소($-C_{18}H_{37}$ or $-C_8H_{17}$)등을 정지상으로 놓고 물 등 극성 용매를 투여함으로써 극성 분자들을 주로 움직이게 한다.

(나) 과제 2 번

UV/Vis 분광법은 자외선(UV) 및 가시광선(Vis)이 샘플과 어떻게 상호 작용하는지 조사하는 분석 기술이라고 한다. 이 분석법은 UV/Vis 범위 내의 다양한 파장에서 샘플이 흡수하거나 투과하는 빛의 양을 측정함으로써 샘플의 구성과 농도에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다고 한다. 큐벳을 취급주의(옆면만 만지기, 무결성 유지하기 등)하며 광원과 관측기 사이에 투명한 부분이 서로를 바라보도록 끼우고, 빛을 조사하지 않은 Dark 상태와 빛을 조사한 상태의 파장별 흡광율을 측정하여 해당 큐벳에 든 시약이 어느 파장의 빛을 가장 많이 흡수하는지, 해당 시약의 농도나 흡광계수는 어떠한지 등을 측정하게 된다. 버튼을 누르면 결과값 리스트가 산출되는 프로그램의 형식으로 동작하며, Reference 기능을 통해 단순 액체 뿐 아니라 수용액들에 대해서도 유효한 측정을 보장한다.

투과율(T)는 측정하게 된 빛의 세기/입사한 빛의 세기로, 투과율 + 흡광율 = 1 의 관계를 가지고 있다.

흡광도(Absorbance)는 빛의 흡수 정도를 나타내는 척도로서 $\log \frac{1}{T} = abC = A$ (T: 투과율,

a:흡광계수 $\propto \epsilon$ 몰흡광계수, b: 빛이 통과한 경로의 거리(cm), C: 몰 농도(M))의 관계를 만족한다.

참고 문헌

첫 번째 참고 문헌입니다. 이 텍스트는 용지의 왼쪽 여백에서 시작되며 줄 간격은 2 줄로 설정되어 있습니다. 한 줄 이상의 내용을 입력하면 두 번째 줄이 자동으로 들여써집니다.

참고 문헌을 추가합니다.